余姚河姆渡宁波市镁洛骑科技有限公司外包车间“4·20”一般机械伤害事故调查报告

余姚市人民政府事故调查组

2025 年 6 月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位概况.....1
（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....3
（四）事故现场情况.....3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急救援及处置情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）医疗救治及善后情况.....7
（四）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）事故直接原因分析.....8
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....8
（三）其他可能因素排除.....9
四、有关责任单位存在的主要问题.....9
五、事故责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）事故责任人员责任认定及处理建议.....9
（二）事故责任单位责任认定及处理建议.....9
六、事故整改和防范措施.....11
（一）亮展五金厂.....11

（二）镁洛骑公司.....11
（三）河姆渡镇人民政府.....12

2025年4月20日12时24分许，位于余姚市河姆渡镇罗江工业园区顺罗路12号的宁波市镁洛骑科技有限公司外包车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约165万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，会同市公安局、市总工会、河姆渡镇人民政府等单位组成事故调查组，同时邀请市纪委市监委、市检察院派员参加，事故调查组聘请安全生产专家参与事故调查。

事故调查工作按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，宁波市镁洛骑科技有限公司外包车间“4·20”一般机械伤害事故是一起因员工安全意识淡薄，违反设备操作安全规程，企业安全管理不到位造成的一般机械伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.余姚市亮展五金加工厂（以下简称：亮展五金厂），成立于2025年1月9日，个体工商户，经营者顾x，统一社会信用代码：92330281MAEABG3W6J，企业经营场所位于浙江省余姚市河姆渡镇罗江工业园区顺罗路12号，经营范围为机械零件、零部件加工；五金产品制造。

2.宁波市镁洛骑科技有限公司（以下简称：镁洛骑公司），成立于2021年11月26日，法定代表人车志意，统一社会信用代码：91330281MA7DRP226G，企业地址位于浙江省余姚市河姆渡镇罗江工业园区顺罗路12号(自主申报)，经营范围为休闲家具、塑料制品、金属制品、通信器材、体育用品、针纺织品的制造、加工；钢材、塑料原材料的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.亮展五金厂。主要从事机械零部件的制造及加工，现有从业人员12人，安全生产第一责任人为顾x，全面负责本单位安全生产管理工作。2024年12月，亮展五金厂作为厂房承租方，与出租方镁洛骑公司签订了《厂房租赁合同》，2025年1月签订了《安全生产管理协议书》，双方明确了各自的安全生产管理职责。该单位未建立全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程，未按照规定对员工开展安全生产教育和培训，未建立

和落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

2.镁洛骑公司。作为厂房出租方虽对园区开展日常巡查和定期的安全检查，建立了隐患排查登记台账，同时针对第三方的整改意见及时整改闭环，但是未建立园区安全管理制度、未对承租单位安全生产工作进行统一协调、管理，督促、检查出租方的日常安全管理存在明显漏洞。

（三）事故发生经过

根据监控视频及人员询问：2025 年 4 月 20 日午后位于厂房一楼西北角的 6 台加工中心正常生产铝制自行车配件，由周 xx 一人负责此 6 台加工中心的生产操作。12 时 22 分 05 秒，周 xx 走至 24 号加工中心正面左侧附近，22 分 31 秒，周 xx 有下蹲或身体下沉动作，直至事故发生周 xx 再未出现在视频中。22 分 36 秒至 55 秒，机床防护门被多次打开关闭。23 分 47 秒，加工中心程序运行完毕自动停机。25 分 58 秒，同事杜 x 发现周 xx 倒地立即叫来同事周永康。26 分 08 秒，现场员工按下 24 号加工中心急停开关。26 分 27 秒，现场员工周 xx 拨打 120 急救电话。120 救援人员到达现场后将受伤人员送往河姆渡镇卫生院进行救治，13 时 57 分许经医院抢救无效宣布死亡。

（四）事故现场情况

事故发生后，事故调查组人员对事故现场进行了勘查。

1.事故位置及涉事设备有关情况。事故发生在镁洛骑公司厂

区一楼外包车间，发生事故的设备为宁波市台准机械工业有限公司生产的四轴CNC加工中心，型号为TL-856，制造日期为 2024 年 8 月。该设备整体长约 260cm，宽约 258cm，高约 243cm，该设备防护门离地面高约 78cm，防护门净宽约 110cm，净高约 147cm。









图 1　事故现场及涉事设备有关情况

2.涉事设备简要操作工艺。涉事设备编程调机员用 UG 等软件根据 3D 模型编程后导入加工中心，在加工中心工作台上安装好工件夹具，调校好加工中心刀具与工件的各项位置参数，试生产直至合格。试生产合格后，编程调机员将加工中心交付给操作员开始批量生产，操作员则只需取下成品、清扫金属碎屑、再装夹好新工件、关闭加工中心防护门，启动加工，操作员重复循环上述步骤，转入批量生产。期间操作员需要关注成品质量和刀具磨损情况并汇报给编程调机员。发生本次事故时加工中心运行时间为 58 分钟，工件取装时间为 1 分钟，6 台加工中心同时作业时操作员的工作时间每小时不超过 10 分钟。

3.现场作业有关情况。经现场勘查发现：该加工中心 A 轴的伺服电机护罩上有头发，对应位置的机壳上有血迹，两处痕迹离地高度在 110cm 至 120cm 之间，符合人体弯腰探头的高度。







图 2　现场作业情况及机械伤害发生部位

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。本次事故造成 1 人死亡，死者周 xx，男，汉族，47 岁，身份证号：511**********7X，重庆市奉节县人。系 CNC 加工中心操作工。

2.直接经济损失情况。事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)核定事故直接经济损失，本起事故共造成直接经济损失约 165 万元。

二、事故应急救援及处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，亮展五金厂员工周 xx 拨打了 120 急救电话和 110 报警电话。市城市安全运行中心接到事故报警后，市应急管理局、市公安局、河姆渡镇人民政府等单位相关人员第一时间赶

到事故现场开展应急处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，市应急管理局、市公安局、河姆渡镇人民政府等单位人员到达现场后立即采取应急处理措施。一是组织相关人员对事故现场进行了初步勘查和取证。二是市应急管理局执法人员责令事故发生单位认真做好此次事故善后工作，积极配合有关部门开展事故调查。

（三）医疗救治及善后情况

2025 年 4 月 20 日 13 时 57 分许，受伤人员周 xx 被送至河姆渡镇卫生院，经医院全力抢救后心跳未恢复，经家属同意，放弃进一步转上级医院抢救。2025 年 4 月 23 日，亮展五金厂与死者亲属达成了调解协议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员迅速拨打了 120 急救电话和 110 报警电话。事故接报后，市应急管理局、市公安局、属地政府等单位应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

经事故调查组综合分析认定，周xx安全意识淡薄，违反设备操作安全规程，在加工中心运行的状态下打开防护门，将身体探入加工中心内部进行作业，是导致本次事故发生的直接原因。

（一）事故直接原因分析

1.人的不安全行为：周xx安全意识淡薄，违反加工中心操作安全规程第2条：操作机床之前，请先确定机床的所有保护罩，开关和其他安全装置，都在正常良好使用状态下，工件和加工夹具都已夹紧。第3条：在操作机床运转当中，请务必紧闭防护门，身体的任一部分不能靠近工作台、主轴、夹具、工件等运行部件。周xx在加工中心运行时打开防护门，并将身体探入加工中心内部进行作业。

2.物的不安全状态：涉事加工中心机床设备未按照《生产设备安全卫生设计总则 GB5083—2023》第6.1.4的要求“在作业人员接近可动零部件并可能发生危险的紧急情况下,生产设备应无法启动,或应能立即自动停止”配置安全功能。事故设备内部机器运转较快，缺乏安全保护装置，在人员进入加工中心的情况下不能及时停止。

(二)事故相关检验检测和鉴定情况

1.经调阅周xx在河姆渡镇卫生院的病历档案，档案记载：周xx系颅脑出血、心跳呼吸骤停死亡。

2.事故调查技术专家组出具了《宁波市镁洛骑科技有限公司外包车间“4·20”一般机械伤害事故技术分析报告》，技术分析报告认定该起事故为一起一般机械伤害事故。

（三）其他可能因素排除

事故调查组通过事故现场勘查、现场作业人员及管理人员询问，排除人为故意伤害及突发灾害因素影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.亮展五金厂。企业安全生产主体责任落实不到位，未按照规定对员工开展安全生产教育和培训，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。

2.镁洛骑公司。作为厂房出租单位，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理缺位，督促、检查承租单位依法落实安全生产主体责任存在明显的漏洞。

五、事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任人员责任认定及处理建议

周xx，男，加工中心设备操作工，个人安全意识淡薄，违反加工中心设备操作安全规程，在加工中心运行的状态下打开防护门，并将身体探入到加工中心内部进行作业，对本起事故发生负直接责任。鉴于其已死亡，建议不予追究责任。

（二）事故责任单位责任认定及处理建议

1.亮展五金厂。未有效落实企业安全生产主体责任，其上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技

第四十一条第一款[2]、第二款[3]之规定，对事故发生负有责任，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[4]之规定予以行政处罚。

2.镁洛骑公司。对承租方的安全生产工作统一协调、管理缺位，安全隐患排查治理不到位，未发现并消除生产安全事故隐患，其上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[5]之规定，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[6]之规定予以处罚。

六、事故整改和防范措施

能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施:

（一）亮展五金厂

亮展五金厂要深刻汲取本起事故教训，切实落实安全生产主体责任。一是要开展事故原因分析及警示教育会议，提高从业人员安全生产意识。二是要针对事故教训，建立健全和完善本单位安全管理规章制度和各项安全操作规程，定期开展从业人员安全教育和岗位业务培训，教育从业人员牢固安全发展理念，提高全体从业人员的安全意识和自我保护能力，自觉规范安全作业行为。三是加强作业现场安全管理，督促从业人员严格遵守设备操作安全规程，及时发现并制止从业人员的违章行为。四是要按照《生产设备安全卫生设计总则 GB5083—2023》的要求，对设备配置接近开关等保护装置，提高设备本质安全水平。

（二）镁洛骑公司

镁洛骑公司要深刻汲取事故教训，举一反三，要深入学习《中华人民共和国安全生产法》、《浙江省小微园区（厂中厂）安全管理暂行规定》法律法规等有关文件，进一步筑牢树立安全生产发展理念，切实履行好企业安全生产主体责任，并按照各方安全管理职责履行相应的管理责任。加强日常厂中厂、园中园隐患排查治理，督促承租方严格落实企业安全生产主体责任，督促承租单位落实员工培训、隐患排查治理等工作。

（三）河姆渡镇人民政府

河姆渡镇人民政府要加强对园区、厂中厂等行业领域的安全监督检查，加大对辖区生产经营单位安全隐患排查和治理，对发现的问题隐患要督促企业及时整改到位，确保生产安全。同时分类组织出租方、承租方负责人和现场工作人员开展有针对性的安全教育培训。